需求分析报告

项目名称：多人共享记账系统

学号：251220139 姓名：李睿豪 日期：2026-10-29

甲方：雷业成 需求分析工程师：李睿豪 版本：v1.3 / 最终需求基线

> 本报告依据 lab1-final 的最终需求基线撰写。软件尚未实现；性能、并发和失败注入均为验收设计，不是已经完成的测试结果。需求全文见 requirements.md，访谈与 AI 交互记录见 chat.txt。

1 项目概况

本项目面向家人、情侣等需要共同记录和核对收支的多人场景，同时支持个人账本。核心目标是让账本、成员、收支记录及其变更可查询、可核对、可追溯，为后续 UML 设计、实现、分析和测试提供明确需求。真实资金托管、支付或转账、自动读取银行或微信 / 支付宝账单不在第一版范围；AI 分析、AI 模糊查账、储钱罐、代记和多人分摊经甲方确认首版不纳入，保留编号和候选状态。

范围	本版处理
纳入	账号与会话；个人 / 共享账本；所有者 / 管理员 / 普通成员；邀请、退出与交接；记录新增、修改、提交、审核、驳回、撤回、作废、更正；类别字典；多条件查询；分类 / 成员统计；月度总预算；按自然月结算与重开；截图核对导入；站内通知；操作日志；账本改名与归档。
不纳入	真实资金托管、支付、转账；自动读取银行 / 微信 / 支付宝账单；AI 收支分析、AI 模糊查账；储钱罐与省钱目标；代记与多人分摊；多币种。
明确不做	账本、类别、记录和审计的物理删除；只做归档、停用、作废。不承诺断电、机房故障等灾难恢复，只按约定范围验收。

1.1 角色与权限矩阵

权限矩阵是 REQ-004、REQ-032、REQ-033 的核心内容；表中“本人”指记录或请求的提交人，“他人”指同账本其他成员。所有禁止项都在服务端生效（REQ-027）。

操作	所有者	管理员	普通成员
改名、归档、恢复账本	允许	禁止	禁止
指定 / 取消管理员、交接所有者	允许	禁止	禁止
邀请成员	允许	允许	禁止
退出账本	交接后可退出	允许	允许
新增收支记录	允许	允许	允许
修改本人草稿 / 已驳回记录	允许	允许	允许
修改他人记录	禁止	禁止	禁止
提交、撤回本人待审核记录	允许	允许	允许
审核 / 驳回他人待审核记录	允许（非本人）	允许（非本人）	禁止
作废已审核记录	允许（账期未锁，填原因）	允许（账期未锁，填原因）	禁止
发起更正	允许	允许	仅本人原记录
审核更正	允许（非提交人）	允许（非提交人）	禁止

操作	所有者	管理员	普通成员
设置月度预算	允许	允许	只读
执行结算	允许	允许	禁止
重开已结算月份	允许（填原因）	禁止	禁止
维护类别字典	允许	允许	只选现有类别
查看公开审计	允许	允许	允许（公开业务）
查看失败 / 被拒操作	允许	允许	仅本人发起
查看截图原件	允许	允许	仅上传者本人
查看本人草稿 / 驳回 / 撤回	允许	允许	允许
查看待审核记录	允许	允许	允许
查看历史版本 / 作废记录	允许	允许	禁止

1.2 关键约束

账本类型创建后不可修改，账本状态为活动或归档；记录状态为草稿、待审核、已审核、已驳回、已撤回、已作废；金额只用人民币、大于零、最多两位小数、单笔上限 999999.99；发生日期不晚于当天；业务日期统一按 Asia/Shanghai（REQ-013、REQ-034）。

2 整体业务分析

2.1 主要业务流程

环节	主要行为	对应需求
账号与入口	注册、登录、会话失效、退出登录。	REQ-031
建立账本	创建个人或共享账本，邀请指定用户，接受后加入。	REQ-001—REQ-004
录入账目	手动新增；截图识别后逐条核对、排除或部分提交。	REQ-005、REQ-011
提交与审核	草稿提交为待审核；审核人通过或驳回（驳回需原因）；本人不能审本人。	REQ-007、REQ-008
修改与更正	待审核先撤回再改；已审核只能作废或走更正版本，二审后一次替换。	REQ-006、REQ-009、REQ-010
查询与统计	按类别、成员、日期、金额组合查询；分类和成员分别汇总，收入 / 支出 / 净额分列。	REQ-015—REQ-017、REQ-032、REQ-034
预算与结算	每月一个总支出预算；自然月结算、锁月、版本化快照；只有所有者能重开。	REQ-018—REQ-020
通知与审计	站内通知规定事件；关键操作留痕，不可改删，保留至复核结束。	REQ-021、REQ-022
结束使用	账本改名或归档；归档后只读，所有者可恢复。	REQ-033

2.2 数据对象与唯一性约束

对象	关键关系与约束
用户与会话	账号唯一；同一账号可有多个会话，会话各自独立失效；退出登录只结束当前会话（REQ-031）。
账本	标识唯一；类型创建后不可改；状态为活动或归档；归档不是删除（REQ-001、REQ-033）。
成员关系	同一用户与同一账本当前最多一条有效成员关系；历史关系保留；退出后可再次被邀请（REQ-002、REQ-003）。
类别字典	每账本一份平铺类别；同一账本内名称不重复；编号稳定，改名不改归属，停用不删除（REQ-032）。
收支记录与版本	从属于单一账本；当前有效版本唯一；旧版本保留，统计只计当前有效版本（REQ-006、REQ-016）。
凭证 / 导入批次	同一账本内同一平台交易号最多一条有效记录；同图按明细识别，不静默合并同日同额（REQ-012）。
预算	同一账本同一自然月最多一个有效预算值；修改保留审计（REQ-018）。
结算快照	同一账本同一自然月最多一份有效结算；重开后旧快照转为历史（REQ-019、REQ-020）。
审计记录	关键操作记录不可修改、不可删除，保留至复核结束（REQ-021）。
时间口径	发生日期用于归属和统计；创建 / 提交时间只用于排序、审计和幂等；自然月含起点不含终点（REQ-034）。
归档	只冻结账目业务写；成员退出 / 交接 / 管理员任免保留；新邀请不接受（REQ-033）。
非默认查询	默认只查有效；草稿 / 驳回 / 撤回 / 待审核 / 历史版本按 REQ-035 的权限查看。

2.3 状态与状态转换

核心对象为收支记录。允许的主线是：草稿→待审核→已审核或已驳回；待审核→已撤回；已驳回 / 已撤回→修改后重新提交；已审核→已作废；已审核→更正版本（二审后生效）。

当前状态	操作	结果	触发者与条件	需求
草稿	提交	待审核	录入人，信息合法	REQ-007
草稿 / 已驳回 / 已撤回	修改并重新提交	待审核	录入人	REQ-006
待审核	撤回	已撤回	录入人本人	REQ-009
待审核	通过	已审核	所有者 / 管理员，且非提交人	REQ-008
待审核	驳回	已驳回	同上，须填写原因	REQ-008
已审核	作废	已作废	所有者 / 管理员，账期未锁，填原因	REQ-009
已审核	发起更正并二审	新版本生效	录入人或管理发起，另一人审核	REQ-010
已审核	结算锁定	账期锁定	账期结束、无待审核	REQ-019
账期锁定	重开	未结算	所有者填原因	REQ-020

禁止：直接修改待审核、已审核、已作废记录；审核本人记录；普通成员修改他人记录；恢复已作废记录；以旧页面或旧版本覆盖当前结果；在锁定月份内新增、作废、更正或结算。账期状态是独立对象：开放→锁定；锁定→重开→开放；不要与记录状态混用（REQ-019、REQ-020、REQ-029）。

2.4 异常、边界与冲突

场景	明确结果	需求
撤回与审核同时发生	以服务端先成功者为准；后到操作返回状态冲突并提示刷新。	REQ-008、REQ-026
已审核 100 元更正为 120 元	审核前统计仍为 100；通过后只按 120 计算；旧版本可查。	REQ-010
重复点击、超时重试	同一次操作只落一条；重试返回原结果；独立新消费正常新增。	REQ-014
重复凭证与同日同额	同账本同交易号判重；同图按明细；同日同额只标疑似，由用户确认。	REQ-012
结算与补记并发	补记先提交则结算因待审失败；结算先锁则补记失败，不自动挪月。	REQ-019、REQ-026
单人共享账本	禁止自审；所有者可指定第二管理员，或改用个人账本。	REQ-007
归档账本上的写操作	新增、审核、结算、更正均被拒绝；历史仍可查看。	REQ-033
会话过期与越权请求	重新登录；直接调用接口或替换对象标识均被服务端拒绝。	REQ-027、REQ-031
识别失败或部分行错误	不生成零元或空白记录；可跳过错误行，其余候选正常提交。	REQ-011

2.5 贯穿验收数据集

上文各条需求如果各写一套数字，验收就只能看方法写没写，不能看结果算不算得出。所以 REQ-010、REQ-012、REQ-014、REQ-016—REQ-020、REQ-029 的验收统一落在同一组固定数据上，任何人按同一算式都能得到同一结果。完整表见 requirements.md 末节。

固定环境：共享账本「家庭账本」，所有者 A、管理员 B、普通成员 C；2026 年 10 月总支出预算 500.00 元；业务时区 Asia/Shanghai。

编号	录入人	类型	金额	类别	初始状态
R1	B	支出	40.00	餐饮	已审核（A 审），后被更正为 120.00
R2	C	支出	50.00	交通	待审核
R3	C	支出	20.00	餐饮	已作废（原已审核）
R4	A	支出	30.00	日用	草稿
R5	A	收入	200.00	工资	已审核

时点	操作	明细条数	支出	收入	净额	预算剩余	账期
T1	初始	2（R1、R5）	40.00	200.00	+160.00	460.00	有待审 R2，不能结算
T2	R2 审核通过	3	90.00	200.00	+110.00	410.00	开放
T3	R1 更正为 120.00，待审	3	90.00（R1 仍按 40.00）	200.00	+110.00	410.00	有待审更正，不能结算
T4	更正审核通过	3	170.00	200.00	+30.00	330.00	开放
T5	结算 2026-10	3	170.00（快照）	200.00	+30.00	—	锁定
T6	把 R1 日期改到 2026-11-03	—	拒绝；重开后 10 月 50.00、11 月 120.00	200.00	+150.00	—	重开后 10 月再锁定，11 月开放

复算前提有三条，缺一条结果就可能不同：一是**固定测试时钟**，整组数据在业务日期 2026-11-04T10:00（Asia/Shanghai）下执行，所有“当月 / 已结束 / 跨月”的判断都以该时刻为准；T5 之所以能结算 2026-10，是因为此刻 10 月已经结束，T6 把日期改到 2026-11-03 仍属过去日期。二是**固定标识**，R1 `TX-2026-1015-0001`、R2 `TX-2026-1018-0002`、R3 `TX-2026-1020-0003`、R5 `TX-2026-1001-0005`，R2 首提操作标识 `OP-2026-1018-01`（重试沿用），截图凭证号 `VC-2026-10-A`；判重与幂等的判定都落在这组标识上。三是**分支起点**，R3 作废后重记

R3′ 得到 70.00 的分支以 T4 结束、尚未结算为起点；若改在 T6 之后执行，必须先由所有者重开 2026-10 并通过审核，才能得到同一结果。

这组数字能同时检验几件事：T3 证明更正待审时统计不切换；T1 和 T3 证明待审核（含待审更正）阻断结算；T5 到 T6 证明跨月更正必须查两个月的锁。T6 重开并重新结算后，2026-10 的支出为 50.00、收入 200.00、净额 +150.00，旧快照 170.00 保留为历史。R3 作废后不计入，若关联重记 20.00，10 月支出变为 70.00。默认查询在 T1 只返回 R1、R5 —— R2 待审、R3 已作废、R4 草稿都不返回，R4 仅 A 本人可见（REQ-035）。

性能（REQ-030）和并发（REQ-026）不在这组数据里给结论：它们依赖实现后的运行环境，本实验只给验收条件，不虚构测量值。

2.6 功能需求与验收摘要

模块	需求 ID	验收重点
账号与账本	REQ-001—REQ-004、REQ-031、REQ-033	登录会话、成员唯一、退出历史保留、三类角色权限、归档只读。
记账与审核	REQ-005—REQ-010	合法录入；状态与权限；撤回 / 审核冲突；更正可追溯。
导入与防错	REQ-011—REQ-014	截图核对、重复凭证、非法金额、重复提交。
查询、统计、预算	REQ-015—REQ-018、REQ-032、REQ-034、REQ-035	组合筛选、边界包含、分类与成员可复算、预算与超支、非默认状态按角色可查。
结算与治理	REQ-019—REQ-022	自然月结算、锁月重开、审计、站内通知。
辅助候选	REQ-023—REQ-025	首版不纳入；保留编号，记录真实依据。
并发与旧版本	REQ-026	两种先后顺序均有唯一结果，不覆盖新变更。

2.7 非功能需求

需求	对象与条件	判断标准
REQ-027 安全	非成员、已退出成员、普通成员改他人记录、管理员审本人、直接调用接口	每类禁止用例均被拒绝，越权成功、数据泄露、误写均为 0。
REQ-028 可靠性	成功写入后正常停止并重启服务	已成功对象、状态、版本、结算快照丢失和关联错误均为 0；不承诺断电或灾难恢复。
REQ-029 一致性	新增、更正、作废、结算、重开的正常与失败注入	明细、状态、统计、快照、审计一致；不一致案例为 0。
REQ-030 性能	本地四核 / 8 GB；1 万条有效记录；20 并发；100 次列表查询；三轮	每轮至少 95 次在 1 秒内成功；失败和超时计入；保存原始记录。

2.8 课程要求覆盖矩阵

课程要求	对应需求	说明
账本创建、成员邀请、退出和角色权限	REQ-001—REQ-004、REQ-031	含账号与会话、三类角色、交接和退出。
收支新增、修改、撤回、审核、驳回、作废	REQ-005—REQ-010	六个状态、允许与禁止转换。
类别、成员、时间范围和金额范围查询	REQ-015、REQ-034	闭区间；北京时间；默认有效记录。
预算、分类统计、成员统计和账本结算	REQ-016—REQ-019、REQ-032	月度总预算；分类 / 成员汇总；自然月结算。
已审核更正、重复凭证、非法金额、重复提交	REQ-010、REQ-012—REQ-014	版本化更正；交易号判重；金额边界；幂等提交。
结算前后一致性和关键操作审计	REQ-020、REQ-021、REQ-029	快照与当前版本分离；审计不可改删。
三类不同权限角色	REQ-004、REQ-031	权限矩阵见 1.1。
核心对象至少四个有效状态	REQ-007—REQ-010	六个状态；禁止项见 2.3。
持久化、唯一性、对象关系和一致性	REQ-028、REQ-029、2.2	约束清单见 2.2。
多条件查询和至少一种统计 / 汇总	REQ-015—REQ-018	分类、成员、净额、预算。
至少两类重复 / 并发 / 超时 / 状态冲突	REQ-012、REQ-014、REQ-026	重试、凭证、撤回与审核、结算与补记。
关键操作可查询	REQ-021	按角色的可见范围；保留至复核结束。
可验证的性能、安全、可靠性	REQ-027—REQ-030	对象、条件、判断标准均已写明。

3 实验总结

3.1 访谈与需求过程

李睿豪在多人记账项目中担任需求分析工程师，甲方为雷业成。首次正式访谈为 2026-10-16（INT-01，27 段原话，相对时间 00:01—12:42）；随后进行了六轮补充沟通（INT-02—INT-07）。全部记录、发言人映射和来源编号保存在 chat.txt。首次完整 AI 初稿固定在 lab1-ai-draft，后续修改都在同一 requirements.md 上进行，保持 REQ 编号不变。

轮次	日期 / 记录	主要结论	影响
初稿	2026-10-16 / AI-01	首次完整结构化需求；30 条，按初稿标签 17 已确认、13 待确认。	lab1-ai-draft
第一轮	2026-10-17 / INT-02	收敛第一版范围；AI、储钱罐、真实资金边界；角色、状态、结算初步规则。	REQ-001—REQ-030；REV-011—014
第二轮	2026-10-21 / INT-03	账本类型不可改、所有者交接、成员退出、六个状态和禁止转换。	REQ-001—REQ-010；REV-011
第三轮	2026-10-24 / INT-04	自然月结算、统计口径、预算、重复请求 / 同额消费 / 旧页面 / 并发。	REQ-012—REQ-020、REQ-026；REV-012—013
第四轮	2026-10-27 / INT-05	第一版范围复核；性能、安全和可靠性验收条件。	REQ-027—REQ-030；REV-014
第五轮	2026-10-28 / INT-06	账号与会话、类别字典、时间口径、账本改名 / 归档。	REQ-031—REQ-034；REV-015—016
第六轮	2026-10-29 / INT-07	个人账本更正 / 作废、强 / 疑似重复、归档、类别、时间、非默认查询、重试、通知、跨月更正。	REQ-007/009/010/012/014/015/020/022/032—034、REQ-035；REV-017—019

第五轮到第六轮之间，本人先按课程核对表和初稿逐条复核，自己列出可能的缺口，再由 AI 做核对（AI-08、AI-09）；AI 只确认判断和补充候选，不替甲方回答。第五轮的四项缺口（账号、类别、时间、账本生命周期）由本人先列，

INT-06 确认后新增 REQ-031—034；第六轮的个人账本、重复边界、归档、类别、时间、非默认查询、重试、通知和跨月更正也由本人先列，INT-07 确认后在原条目内补规则并新增 REQ-035。

3.2 审查轮次、改动规模与台账

审查不是通读一遍写个总结，是十七次落到同一个文件上的修改。从初稿到定稿，requirements.md 被修改 17 次，逐次累计写入 1,027 行、删除 412 行；最终版本相对初稿净增 412 行、净删 227 行，35 条需求全部至少复核过一次。每次提交都对应一轮具体沟通或一次核对结论，没有一次是为了产生 diff 而提交：

轮次	日期	提交	变更范围	行数 +/-
初稿	10-16	ee1552a	首次完整结构化需求 30 条	+430 / 0
模板适配	10-16	646b609、aba7fbb	补仓库地址、按十字段对齐	+10 / -8
第一轮（INT-02）	10-18—10-20	80154f1、eaa2ed7、110316d	REQ-001—030 全量收敛：范围、角色、字段、判重、预算、结算	+236 / -227
第二轮（INT-03）	10-22—10-23	f744741、f6d0d2d	REQ-001—009：账本类型不可改、所有者交接、成员退出、状态转换	+17 / -17
第三轮（INT-04）	10-24—10-26	38c8f14、960ad5d、f8bcb8d	REQ-010—020、026：更正、判重、预算、结算、并发	+53 / -53
第四轮（INT-05）	10-27	cd6b4ed	REQ-021、027—030：审计可见范围与性能、安全、可靠性验收	+29 / -24
第五轮（INT-06）	10-28	10f78cd	新增 REQ-031—034：账号会话、类别字典、时间口径、账本生命周期	+95 / -24
第六轮（INT-07）	10-29	edeeefd、9d13bc4、ee54354	REQ-007/009/010/012/014/015/020/022/032—035：个人账本、重复边界、归档、时间、非默认查询、重试、通知、跨月更正	+150 / -56
交付复核	10-29	cbc32bd	计数、交叉引用、来源列对齐	+7 / -3

数据取自 git log --numstat -- requirements.md，可逐条复算。

审查分四步做，不是一次性过。第一步按十字段逐条读初稿，先判断这一条到底在说什么、依据在哪句话。这一步发现的主要问题是来源缺证——比如 REQ-011 的截图识别写成“系统识别后入账”，但 INT-01-L013、L024 说的是甲方愿意用截图代替逐笔录入，并没有承诺识别准确率，最终改写为“先给候选、用户逐条核对”。

第二步按组合反例查，把两条以上规则放在一起推演。个人账本 × 禁止自审、结算锁定 × 跨月更正、待审核 × 交易号唯一性，都属于单条读没问题、合起来走不通的类型。REV-011、REV-017、REV-018 都出自这一步。

第三步按课程要求比对，检查共同深度里的三类角色、四个状态、唯一性约束、多条件查询、两类冲突、审计和可验证质量有没有落到具体规则上，而不是只在标题里出现。REV-015 补的账号、类别、时间、账本生命周期四项来自这里。

第四步才是补访确认。带着前三步列出的问题去问甲方，一次问一批，问完把答复按需求编号落回文件，同时更新来源列和验收方法。六轮补充沟通（INT-02—INT-07）都是这么产生的。

AI 用于首次结构化、模板适配、多轮反例检查和候选清单核对；所有 AI 输出都保留在 chat.txt，问题清单由本人先列，AI 只做核对和补充。AI 的强项是结构和覆盖面；它会在补漏时顺手提出超出当前确认范围的扩展，也会给出需要人工用反例验证的候选组合。初稿把个人账本是否审核留为待确认，并没有直接断言“必须审核”；单人账本无法记账是人工用组合反例检查出来的，不是 AI 自检的结论。

审查结论统一按四种口径归档，同一件事不在不同章节换说法：

口径	判断标准	涉及 REV
核对后保留	初稿正文原本正确，人工核对确认不需要改事实结论	001—003（真实资金边界、角色与结算范围、否定句）

口径	判断标准	涉及 REV
元信息与说明类修订	正文事实未变，只改字段、计数和表述；结论与上一类相同	004—005（元信息）、006—010（口径细化）
补访后明确	初稿如实写为待确认，由 INT-02—INT-07 定案后才写成规则	011、012、014、015、017、018
依来源纠正	初稿或先前记录本身写错，按来源原文改正	013 的判重键缺失、019 的表述校正
不采纳	AI 提出的扩展超出甲方确认范围	016（邮箱验证、类别层级、物理删除、分类预算、成员分摊）

REV-019 本身属于“依来源纠正”，纠正的对象是 REV-011 和 REV-013 的措辞：REQ-007 原本就写为待确认，REQ-012 / 014 原本已有同额消费保护，把已有内容说成漏项会削弱说服力。处理方式是保留原记录并追加更正说明，不覆盖原始交互。

需要说明一处容易被误读的地方：docs/AI辅助核对记录.md 保留的是 2026-10-16 生成时的前 10 项快照，其“人工确认”栏当时为空，原文不回填。这些项的核对结论落在「已决问题」Q-01—Q-19 和 REV-011—019 中，逐条有结论和依据；不把“待核对”事后改写成“已核对”，也不因此声称整份材料都经过独立人工验证。

REV	关联需求	核心问题与依据	判断与处理
001—003	REQ-023；REQ-004/006—010/019—020；REQ-011/012/025	真实资金边界、角色与结算是否被扩大、截图准确性与“不能做”否定句；依据 INT-01。	保留待确认，不把推测写成已确认。
004—005	元信息	模板字段、报告章节、个人 origin 过时。	修改文档元信息。
006—010	课程答疑；REQ-005/011/012/017/019/020/026/029	课程答疑、计数口径、代记归属、判重范围、结算观察时点。	补充说明，细化 Q-05—Q-07。
011	REQ-004、REQ-006—REQ-008	个人账本 × 禁止自审会卡死；管理员改删未受状态限制。	修改：个人账本本人确认生效；单人共享指定第二管理员；状态与权限收紧。
012	REQ-019、REQ-020、REQ-026、REQ-029	100→120、待审阻断、结算与补记并发、重复点击。	修改：自然月汇总、锁月快照、所有者重开、先到先得。
013	REQ-012、REQ-014	重试、重复凭证、同日同额真实消费三者混在一起。	修改：幂等、交易号判重、同图按明细、同额人工确认。
014	REQ-022—REQ-025、REQ-030	辅助范围与性能指标未收敛。	部分修改：站内通知、性能确认；AI / 储钱罐保留候选。
015	REQ-031—REQ-034	账号、类别、时间口径、账本生命周期四处缺口。	新增四条需求并同步关联。
016	REQ-031—REQ-033、REQ-018、REQ-019	AI-08 补充建议的可选扩展（邮箱、类别层级、物理删除、分类预算、成员分摊）。	不采纳：未获确认，保留为后续候选。
017	REQ-007、REQ-009、REQ-010、REQ-012、REQ-014	个人账本记 100 改 120 无路径；强重复与疑似重复混写，待审核是否占用交易号未定。	修改：个人账本本人确认；强重复拒绝、疑似人工确认；补全幂等边界。
018	REQ-015、REQ-019、REQ-020、REQ-022、REQ-032—REQ-034、REQ-035	归档后的权限管理、类别停用 / 改名、发生日期与创建时间、非默认查询、通知成功 / 补发、跨月更正。	修改并新增 REQ-035：归档只冻账目；类别停用不阻断待审；时间归发生日期；非默认状态可查；通知一天内补发。
019	REV-011、REV-013 的表述	复核初稿原文后确认：REQ-007 原为待确认，REQ-012 / 014 已有保护原则；把已有保护说成漏项会降低说服力。	追加更正说明，不覆盖原记录；报告改用核实后的表述。

3.3 代表性案例

3.3.1 个人账本、禁止自审与三类角色（REV-011、REV-019；INT-02-L024—L029、INT-03-L019—L022）

初稿在 REQ-007 里已经写明“个人账本是否采用相同流程、是否允许自动审核，待甲方确定”——它把这个点标为待确认，没有擅自规定。真正的缺口是：这条待确认项一旦和“共享账本必须审核”“禁止自审”两条组合，个人账本和单人共享账本都会记不了账。这个冲突是人工用组合反例查出来的，AI 自检时没有报出来。

初稿原文（lab1-ai-draft，REQ-007 需求描述）：“建议共享账记录以草稿保存后由创建者提交为待审核，审核通过后才计入正式统计；个人账本是否采用相同流程、是否允许自动审核，待甲方确定。”

定稿（lab1-final，REQ-007 需求描述）：“共享账本中，记录先保存为草稿，由录入人提交后进入待审核，审核通过后才计入正式统计；个人账本由本人保存或确认后直接生效，不要求第二位审核人，但仍保留版本历史。共享账本即使只有一名成员，也不自动通过审核；所有者可以再指定一名管理员，或者由用户改用个人账本。”

改动性质不是纠正错误，而是把一条正确的待确认项在组合检查后定成规则，并给出“单人共享账本”的出口。REV-019 专门纠正了把这种情况写成“初稿漏项”的措辞——写错了会削弱整份审查的可信度。

同一条链上的另一处是 REQ-004。初稿把三类角色写成“建议”，权限只到“管理账目”“维护本人允许变更的记录”这个粒度，验收时无法判断某一项操作到底允不允许。

初稿原文（lab1-ai-draft，REQ-004 需求描述）：“系统至少提供三类有实际权限区别的业务角色。当前建议为账本所有者、账本管理员、普通成员；所有者负责管理权限交接，管理员审核及管理账目，普通成员维护本人允许变更的记录。该角色划分及权限尚待甲方确认。”

定稿（lab1-final，REQ-004 需求描述）：“系统提供三类权限不同的账本角色：所有者、管理员、普通成员。所有者可以指定和取消管理员、转让所有者身份，并具有管理员的日常权限；管理员可以邀请成员、审核和驳回记录、审核更正、设置预算、执行结算、查询本账本审计；普通成员可以新增和修改本人记录、查看共享账本及统计、查询本人发起的操作记录，但不能审核、不能修改他人记录。”

改动性质：把“建议”改成“提供”，把模糊的“管理账目”拆成可逐项判定的动作。这一步不是靠追问得来的，是先查出“这条无法验收”，再带着具体的权限清单去 INT-02-L011—L016 确认。报告 1.1 的权限矩阵就是从这一版展开的。

3.3.2 结算后更正与版本（REV-012；INT-02-L045—L048、INT-04-L003—L008）

初稿把结算写成“必须支持”，候选包含账期锁定、新版本和重开，未定结果。反例是：100 元结算后更正为 120 元；如果有待审核记录时结算；结算与补记同时发生；连续点击结算。确定的口径是：按自然月汇总、不计算成员转账；有待审核不能结算；成功后锁月并生成快照；只有所有者能写原因重开，旧快照保留为历史；并发以服务端先成功者为准，重复结算返回原结果。验收要求同时检查结算页快照和明细页当前版本，不能混算。

初稿原文（lab1-ai-draft，REQ-020 需求描述）：“结算后新增、修改、作废或更正历史记录时，需要保持结算依据、明细和统计一致。候选方式包括账期锁定后追加更正、生成新结算版本或经授权重开，具体方式待甲方选择。”

定稿（lab1-final，REQ-020 需求描述）：“结算锁定的自然月内不再允许新增、修改、作废或更正影响该月结果的操作。发现漏记或错误时，只能由所有者填写原因重开该月；重开后该月显示为未结算，旧结算快照保留为历史失效版本；补记、更正和重新结算完成后生成新的有效结算版本。更正改变发生日期并跨月时，同时检查原月份和新月份的锁定状态；任一锁定则拒绝，须分别重开。”

改动性质：初稿给了三个候选方案让甲方选，定稿把“锁月 + 所有者重开 + 快照版本化”定成唯一口径，并补上初稿完全没有的跨月情形。跨月这条不是甲方主动提的，是人工复核时发现“更正改日期会同时落在两个已锁月份上”才去问的（INT-07-L023—L024）。

3.3.3 重复请求、重复凭证与同日同额（REV-013；INT-02-L035—L036、L051—L053、INT-04-L021—L026）

初稿已经写明“不能仅因同日同额静默合并两笔独立真实消费”，也要求“新的独立消费仍可正常新增”；真正没定的是判重键、同图部分导入、待审核是否占用交易号、重试返回结果。

初稿原文（lab1-ai-draft，REQ-012 需求描述）：“对于重复凭证或重复导入，系统提供可观察的重复识别与处理结果，防止同一凭证被无提示地重复记账。”

定稿（lab1-final，REQ-012 需求描述）：“重复凭证的判重在同一个账本内进行：有平台交易号的，同一账本内同一交易号在待审核或已审核（未作废）记录中最多一条，强重复直接拒绝，不因填写原因放行；同一张原图再次上传按明细识别已处理项；没有交易号的，同一天同金额只标为疑似重复，由用户查看已有记录后确认，不自动合并。作废后需要重新记账时，新建一笔并关联原记录。”

改动性质：初稿有原则但没有判重键。定稿补上“账本内 + 交易号”这个键，并据此定下三条边界——待审核也占用交易号、同图按明细而非整张跳过、作废后新建要关联原记录。原则保留，边界是新写的。

3.3.4 范围取舍：真实资金、AI、储钱罐与分摊（REV-014、REV-016；INT-02-L005—L010、INT-05-L003—L016、INT-06-L003—L010、L019—L026）

初稿把真实资金、截图、AI、储钱罐和通知都列为候选。核对后确定：首版只做记账闭环和截图核对、站内通知；真实资金、支付、自动账单同步、AI 分析、AI 模糊查账、储钱罐、代记和分摊都不纳入。AI-08 的补充建议还提出邮箱验证、类别层级、物理删除、分类预算和成员分摊，核对后同样不采纳，保留为后续候选。这样避免为了“看起来完整”扩大范围，也保留了真实依据。

3.3.5 补漏：账号、类别、时间与账本生命周期（REV-015；INT-06-L001—L032）

本人逐条复核时先列出四项可能的缺口，AI-08 只核对判断：全部需求只把“用户已登录”当隐含前提；类别只是字段和查询维度；时间只写“当天 / 自然月”没有时区；账本只有创建、邀请、退出。这四处不是锦上添花，而是权限验收、分类统计、账期归属和“结束使用”场景的必需规则。INT-06 确认后新增 REQ-031（账号与会话）、REQ-032（类别字典）、REQ-033（改名 / 归档 / 不物理删除）、REQ-034（Asia/Shanghai 与自然月 / 日界）。新增后共 34 条（第六轮后为 35 条），编号从 REQ-031 起，不改原有编号。

3.3.6 个人账本更正与强 / 疑似重复（REV-017；INT-07-L003—L009）

REQ-007 说个人账本本人确认即生效，REQ-010 又要求另一名审核人；个人账本记 100 改 120 没有路径。INT-07 确认个人账本由本人确认更正 / 作废，共享账本才二审。重复凭证同理：同一交易号是强重复，拒绝且不允许写原因放行；同日同额无交易号才标疑似，由本人确认；待审核也占用交易号，作废后新建并关联原记录。

3.3.7 归档、类别、时间、非默认查询与跨月更正（REV-018；INT-07-L010—L024）

归档后只冻结账目业务写，成员退出 / 交接 / 管理员任免保留；类别停用不阻断已引用它的待审核记录，改名当前用新名、结算快照留当时名称；发生日期归账，创建时间只排序 / 审计，午夜补记归前一天；默认查询只返回有效记录，本人草稿 / 驳回 / 撤回、成员待审核、所有者 / 管理员历史版本分别按 REQ-035 查看；通知以站内可查为成功、一天内补发；跨月更正同时检查原月和新月，原账作废更正失效，提交人退出先撤回 / 驳回，重开后旧结算迟到不锁回旧版本。

3.3.8 审查叙述的自我校正（REV-019）

人工复核 lab1-ai-draft 原文后，REV-019 指出 REV-011 容易被读成初稿断言个人账本必须审核、REV-013 说初稿没有区分重试 / 凭证 / 同额；实际 REQ-007 原为待确认，REQ-012 / 014 已有保护。保留原记录，追加更准确结论：初稿把个人账本留为待确认，单人场景是组合反例排除候选；重复边界是补足判重键，而不是把已有保护说成漏洞。

3.4 反思、剩余风险与后续

这轮下来有三条具体的认识，按可靠性从高到低排。

一、组合问题必须人先发现，AI 查不出来。REQ-007 里“个人账本是否审核”初稿标的是待确认——AI 没有写错。但它不会主动把这条待确认和“禁止自审”放在一起算；只有人拿着单人场景去想“我记一笔账，谁来审”，才会发现两条规则合起来会让个人账本永久卡死。同理，结算锁定后补记、更正跨月、待审核是否占用交易号，都属于单条读没问题、组合起来才打架的类型。这类问题的入口是“给一组角色和状态，问它走不走得通”，不是“让 AI 再检查一遍”。

二、结构补漏可以交给 AI，取舍要人做。AI-08 一次列出五处：账号与会话、类别字典、时间口径、账本生命周期，外加一条“这两条需求是否该合并”。前四条成立；第五条我判断保留，因为所有者交接是成员退出的前置条件，拆开反而读不通。AI 提得对的照收，提得多的砍掉，这个选择本身就算审查的一部分。REV-016 里那五条扩展建议（邮箱验证、类别层级、物理删除、分类预算、成员分摊）全部不采纳，理由只有一个：甲方没说过。

三、我自己的记录写错过一次，后来改了。REV-019 纠正的是我自己的措辞：先前把“初稿把个人账本标为待确认”写成了“初稿漏了个人账本”。这两件事性质完全不同——前者是 AI 正确地保留了不确定，后者是 AI 漏项。这个错误不改，整份审查的立足点就是错的。处理方式是保留原记录、追加更正说明，再把报告里的表述改回来，而不是回头覆盖聊天记录。能推翻自己的记录，比多写三条修改更能说明审查是真的发生过。

当前剩余风险：REQ-023—REQ-025 首版不纳入，后续版本需要重新确认；性能、并发和失败注入只写了验收设计，尚未在实现后执行；真实用户试用尚未进行。下一步按 requirements.md 进入 UML 设计、实现和测试；如需求变化，按新访谈追加 REQ，并按课程要求重新固定最终基线后再生成报告。

4 版本信息

项目	值
个人仓库地址	https://github.com/LinRuhai328/SE_Project1
分支名称	lab1-liruihao
lab1-ai-draft 完整提交哈希	ee1552ade5c588cd062e6d8d7337d708745fcb57
lab1-final 完整提交哈希	c4ca4d4b14049bcb2564aca2713d085c4780461b
需求计数	35 条；已确认 32（功能 28、非功能 4）；待确认 3
报告生成时间	2026-10-29T23:18:37+08:00

提交包包含 requirements.md、chat.txt 和 report.pdf。requirements.md 与 chat.txt 以最终定版标签 lab1-final 为准，与该标签同名文件逐字节一致；report.pdf 依据该标签的最终内容撰写，不属于 lab1-final 提交。

附录 A 需求清单

ID	名称	类型	状态	主要来源
REQ-001	创建个人账本与共享账本	功能需求	已确认	INT-01-L004、L016、L019
REQ-002	成员邀请与加入	功能需求	已确认	INT-01-L016
REQ-003	成员退出与历史关联保留	功能需求	已确认	INT-01-L016
REQ-004	三类角色与账本权限矩阵	功能需求	已确认	INT-01-L016、L017、L019
REQ-005	手动新增收支记录	功能需求	已确认	INT-01-L010、L012、L016、L017
REQ-006	记录修改与版本保留	功能需求	已确认	INT-01-L017、L019
REQ-007	提交审核及统计生效时点	功能需求	已确认	INT-01-L017
REQ-008	审核通过与驳回	功能需求	已确认	INT-01-L017
REQ-009	撤回与作废的适用状态	功能需求	已确认	INT-01-L017、L019
REQ-010	已审核记录更正可追溯	功能需求	已确认	COURSE-01、COURSE-03
REQ-011	账单截图识别导入	功能需求	已确认	INT-01-L013、L014、L015、L016、L023、L024
REQ-012	重复凭证识别与处理	功能需求	已确认	INT-01-L013、L023、L024
REQ-013	非法金额与输入校验	功能需求	已确认	COURSE-01
REQ-014	重复提交不重复记账	功能需求	已确认	COURSE-01、COURSE-03
REQ-015	多条件收支查询	功能需求	已确认	INT-01-L023
REQ-016	按类别汇总收支	功能需求	已确认	COURSE-01
REQ-017	按成员汇总收支	功能需求	已确认	COURSE-01
REQ-018	账本预算与剩余额查询	功能需求	已确认	COURSE-01
REQ-019	账本结算业务规则	功能需求	已确认	COURSE-01
REQ-020	结算后更正与结果更新方式	功能需求	已确认	COURSE-01、COURSE-03
REQ-021	关键操作审计查询	功能需求	已确认	INT-01-L017、L019
REQ-022	共享账本变更通知	功能需求	已确认	INT-01-L004、L017、L018、L019
REQ-023	储钱罐与省钱目标边界	功能需求	待确认	INT-01-L005、L006、L007、L020、L021、L022、L023、L025、L026
REQ-024	AI 收支分析辅助功能	功能需求	待确认	INT-01-L007、L008、L009
REQ-025	AI 模糊查账范围澄清	功能需求	待确认	INT-01-L023
REQ-026	并发修改、审核与结算冲突	功能需求	已确认	COURSE-02、COURSE-03
REQ-027	服务端权限与跨账本数据隔离	非功能需求	已确认	COURSE-01、COURSE-02
REQ-028	已成功数据的持久保存与恢复查询	非功能需求	已确认	COURSE-03
REQ-029	业务状态、金额汇总与审计一致性	非功能需求	已确认	COURSE-01、COURSE-03
REQ-030	查询响应性能指标	非功能需求	已确认	COURSE-02
REQ-031	账号注册、登录与会话	功能需求	已确认	INT-06-L003—L010

ID	名称	类型	状态	主要来源
REQ-032	账本类别字典	功能需求	已确认	INT-01-L004、L016
REQ-033	账本改名、归档与删除边界	功能需求	已确认	INT-06-L023—L028
REQ-034	时间口径与自然月 / 日界	功能需求	已确认	INT-06-L019—L022
REQ-035	非默认状态记录的查询与历史查看	功能需求	已确认	INT-07-L016—L018

附录 B 来源索引

来源	内容
INT-01-L001—L027	首次正式访谈原话；相对时间 00:01—12:42。
INT-02-L001—L066	第一轮补充沟通；范围、角色、状态、结算与验收初步规则。
INT-03-L001—L032	第二轮补充沟通；账本类型、所有者交接、成员退出、状态转换。
INT-04-L001—L032	第三轮补充沟通；结算、统计、预算、重复请求、同额消费、旧页面与并发。
INT-05-L001—L018	第四轮补充沟通；范围复核、性能、安全、可靠性验收。
INT-06-L001—L032	第五轮补充沟通；账号、类别、时间口径、账本生命周期。
INT-07-L001—L027	第六轮人工复核后的补充沟通；个人账本、重复边界、归档、类别、时间、非默认查询、重试、通知、跨月更正。
COURSE-01—03	TASK.md 的记账最低范围、共同深度和数据一致性要求。
AI-01—AI-09	首次生成、模板适配、远端核对、课程答疑、多轮审查、人工复核清单的核对。
REV-001—REV-019	代表性审查与修订台账，详见 chat.txt。